

CH1-3 一元函数微分学

一、基本概念：

极限：定义、性质、无穷小(替换)、两准则两极限

连续：定义式、三个条件、单侧连续、间断点的分类

导数：定义式、几何意义、求导公式与法则(复合)

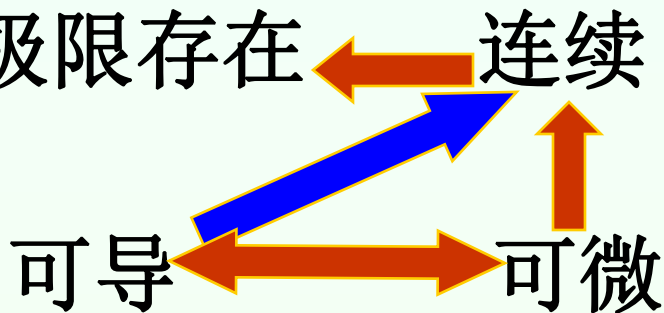
微分：定义式、几何意义、求微公式与法则(复合)

二、关系：

极限存在 ← 连续

可导 ← 可微

可导 → 连续



三、计算：

- 1.用各种方法求函数及数 列的极限 (包含洛必达法则);
- 2.求函数的间断点及判断 间断点的类型;
- 3.求导数： $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义求导 (分段点)} \\ \text{复合函数求导} \\ \text{隐函数求导及参数...的二阶导数} \end{array} \right.$
- 4.求微分： $dy = f'(x)dx$.复合.微分形式的不变性 .
- 5.求函数的驻点极值最值 拐点,判断单调性凹凸性

四、应用：

1.证明不等式：

利用 *lagrange* 定理.单调性.凹凸性及最值等证法；

2.研究方程根的问题：

利用 *Rolle* 定理.单调性及介值定理等；

3.实际应用中的最值问题（求驻点等）.

CH4-6 一元函数积分学

一、基本概念 定义、性质(定)、意义、常用恒等式

二、计算:

1. 不定积分 {
 基本积分公式
 凑微分
 三角代换
 分部积分
 (注意结果中的常数C)

2. 定积分 {
 牛顿-莱公式
 换元法
 分部积分
 (注意对称性的应用)

三、应用：

1.几何：平面图形的面积、体积、弧长；

(1) 平面图形的面积

直角坐标情形 $A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$

参数方程 $A = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \varphi'(t) dt$

极坐标情形 $A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [\varphi(\theta)]^2 d\theta$

(2) 体积

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

$$V = \int_c^d \pi [\varphi(y)]^2 dy \quad V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

平行截面面积为已知的立体的体积 $V = \int_a^b A(x) dx$

(3) 平面曲线的弧长

A. 曲线弧为 $y = f(x)$

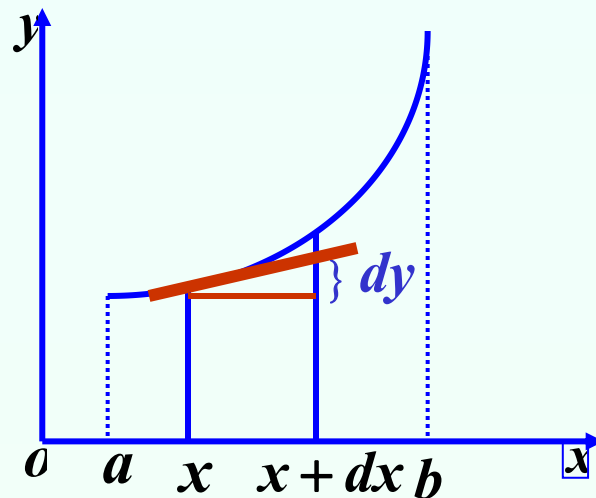
$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$$

B. 曲线弧为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$

弧长 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$

C. 曲线弧为 $r = r(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta)$

弧长 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$



2011-2012学期高等数学A(一) 试题

一、填空题 (每小题3分, 共15分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 与 $ax \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a = \underline{\frac{1}{2}}$.

知识点: 无穷小的比较, 等价无穷小性质,
无穷小替换定理.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $ax \sin x \sim ax^2$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{ax \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{ax^2} = \frac{1}{2a} = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{2}.$$

一、填空题（每小题3分，共15分）

2. 若 $y = x(x-1)(x-2)(x-3)$, 则 $y'(0) = \underline{-6}$.

知识点：导数的定义，导数的四则运算

解：方法1 利用导数定义.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)(x-2)(x-3) = -6$$

方法2 利用求导公式.

令 $g(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$, 则 $y(x) = xg(x)$

$$f'(x) = (x)'g(x) + xg'(x) = g(x) + xg'(x)$$

$$\therefore f'(0) = g(0) + 0 = (-1) \cdot (-2) \cdot (-3) = -6$$

方法3 $y = (x-1)(x-2)(x-3) + x(x-2)(x-3) + x(x-1)(x-3) + x(x-1)(x-2)$

$$\therefore f'(0) = -6$$

3. 曲线 $y = x + \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的切线方程是 $y = 2x$.

知识点：导数的几何意义，切线方程

解 $y' \big|_{x=0} = 1 + \frac{1}{1+x^2} \big|_{x=0} = 2,$

当 $x = 0$ 时, $y = 0$.

则切线方程为 $y = 2x$.

4. 已知 e^{-x} 是 $f(x)$ 的原函数, 求 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \underline{\frac{1}{x} + C}$.

知识点: 原函数与不定积分的关系, 基本积分公式

解 $f(x) = (e^{-x})' = -e^{-x},$

$$f(\ln x) = -e^{-\ln x} = -\frac{1}{x}, \quad \frac{f(\ln x)}{x} = -\frac{1}{x^2},$$

$$\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int -\frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + C$$

另解 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int f(\ln x) d \ln x \quad \underline{\underline{u = \ln x}} \int f(u) du$

$$= e^{-u} + C = e^{-\ln x} + C = \frac{1}{x} + C$$

一、填空题（每小题2分，共12分）

5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+4x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

知识点：求反常积分的求法，凑微分法

解：原式 $= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(2x)^2} d(2x)$

$$= \frac{1}{2} [\arctan x]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}.$$

二、 选择题（每小题2分，共12分）

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 [A].

(A) 可去间断点; (B) 无穷间断点;

(C) 连续点; (D) 跳跃间断点.

知识点: 函数间断点的类型, 极限的求法

解 $f(x)$ 在点 x_0 间断的类型

第一类间断点 $\begin{cases} \text{可去间断点} \\ \text{跳跃间断点} \end{cases}$ 左右极限都存在

第二类间断点 $\begin{cases} \text{无穷间断点} \\ \text{振荡间断点} \end{cases}$ 左右极限至少有一个不存在

key : A

利用分母有理化求极限

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0) = 0$$

故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

利用洛必达法则求极限

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0) = 0$$

故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

二、选择题（每小题2分，共10分）

2. 设 f 是可微函数，则 $df(\cos 2x) =$ [**D**].

- (A) $2f'(\cos 2x)dx$; (B) $2f'(\cos 2x)\sin 2xd2x$;
(C) $2f'(\cos 2x)\sin 2xdx$; (D) $-2f'(\cos 2x)\sin 2xdx$.

知识点：函数的微分，复合函数的微分法则.

解 函数的微分等于函数的导数乘以自变量的微分

$$(f(\cos 2x))' = -2f'(\cos 2x)\sin 2x$$

$$\therefore df(\cos 2x) = -2f'(\cos 2x)\sin 2xdx$$

key : D

二、选择题（每小题2分，共10分）

3. 若在区间 (a,b) 内函数 $f(x)$ 连续, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$,
则函数 $f(x)$ 在此区间内是 **[B]**

A.单调减少, 曲线凸的

B.单调增加, 曲线凸的

C.单调减少, 曲线凹的

D.单调增加, 曲线凹的

知识点：导数的应用，单调性和凹凸性的判断

分析 利用函数的一阶导数和二阶导数符号判断函数的单调性和凹凸性.

二、选择题（每小题2分，共10分）

4. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导是它在该点连续的[**A**]

A. 充分条件;

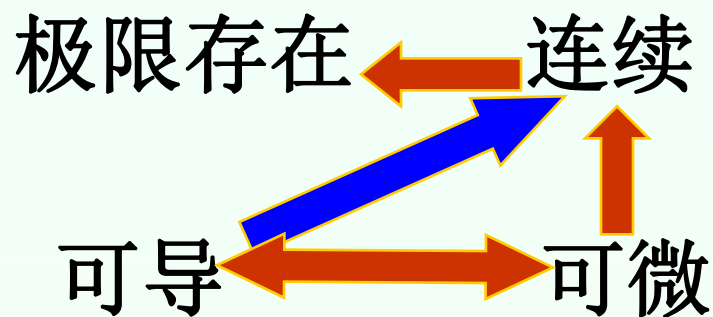
B. 必要条件;

C. 充分必要条件;

D. 以上都不对.

知识点：可导与连续的关系

分析



二、选择题（每小题2分，共10分）

5. 下列反常积分收敛的是 [**C**]

$$(A) \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx; \quad (B) \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(C) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx; \quad (D) \int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx;$$

知识点：反常积分的敛散性 **key : C**

解： $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^{+\infty} \ln x d \ln x = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_1^{+\infty} = \infty$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_1^{+\infty} d(\sqrt{x}) = 2\sqrt{x} \Big|_1^{+\infty} = \infty$$

二、选择题（每小题2分，共10分）

5. 下列反常积分收敛的是 [**C**]

$$(A) \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx; \quad (B) \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(C) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx; \quad (D) \int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx;$$

知识点：反常积分的敛散性 **key : C**

解： $\int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx = \int_0^1 \ln x d \ln x = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_{0^+}^1 = -\infty$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 d(\sqrt{x}) = 2\sqrt{x} \Big|_{0^+}^1 = 2.$$

三、计算下列极限，导数(写出必要的计算步骤)(每小题5分，共15分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$

知识点：函数的极限，求函数极限的方法，
等价无穷小替换定理，洛必达法则

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x^2)-(1-e^{-x})}{(1-e^{-x})x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2x-e^{-x}}{(1-e^{-x})+e^{-x}x}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+e^{-x}}{e^{-x}+e^{-x}-xe^{-x}} = \frac{3}{2}$$

三、计算下列极限，导数(写出必要的计算步骤)(每小题5分，共15分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$

知识点：函数的极限，求函数极限的方法，

等价无穷小替换定理，洛必达法则

解法二

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x^2)e^x - (e^x - 1)}{(e^x - 1)x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x^2)e^x - (e^x - 1)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)e^x + (x+x^2)e^x - e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+x)e^x}{2} = \frac{3}{2}$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{\sin x}}.$$

知识点：重要极限，导数的应用，洛必达法则，

$$\text{解 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+x)^{\frac{1}{x}} \right]^{\frac{x}{\sin x}} = e$$

$$\begin{aligned} \text{另解 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{\sin x} \ln(1+x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} \ln(1+x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1+x) \cos x}} = e \end{aligned}$$

$$\text{另解 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{\sin x} \ln(1+x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}} = e$$

3. 已知 $\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^2 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - 2t}{-2t} = 1 - \frac{1}{2t}$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{(1 - \frac{1}{2t})'}{-2t} = -\frac{1}{4t^3}.$$

四、计算下列积分（写出必要的计算步骤）
（每小题8分，共32分）

1. $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

知识点：第一换元积分法

解 原式 $= 2 \int e^{\sqrt{x}} d\sqrt{x} = 2e^{\sqrt{x}} + C$

四、计算下列积分（写出必要的计算步骤） （每小题8分，共32分）

2. $\int \arctan x dx$

知识点：不定积分的分部积分法, 凑微分法

解 原式 $= x \arctan x - \int x d(\arctan x)$

$$= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$
$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$
$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

3. $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx.$

知识点：定积分的计算方法，第二换元积分法，

解：令 $x = 2\sin t$ ， 则 $dx = 2\cos t dt$ ，

当 $x = 0$ 时, $t = 0$; 当 $x = 1$ 时, $t = \frac{\pi}{6}$.

$$\begin{aligned}\therefore \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{4\sin^2 t}{2\cos t} 2\cos t dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos 2t) dt \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{6}} dt - \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 2t d2t \\ &= \frac{\pi}{3} - [\sin 2t]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

4. $\int_0^2 |x-1| e^x dx$

知识点：定积分的性质，分部积分法

解 原式 $= \int_0^1 (1-x)e^x dx + \int_1^2 (x-1)e^x dx$

$$= \int_0^1 (1-x)de^x + \int_1^2 (x-1)de^x$$
$$= (1-x)e^x \Big|_0^1 + \int_0^1 e^x dx + (x-1)e^x \Big|_1^2 - \int_1^2 e^x dx$$
$$= -1 + e - 1 + e^2 - e^2 + e = 2(e-1).$$

五、综合题（每小题10分，共20分）

1. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 处的连续性和可导性。

解：（1）连续性，

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{2x} = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = f(0), \quad \therefore f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 连续.}$$

1. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 处的连续性和可导性。

(2) 可导性

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x^2} \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0}{x} = 0$$

$\therefore f'_+(0) \neq f'_-(0), \therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

五、综合题（每小题10分，共20分）

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 确定，

求 $y = y(x)$ 的驻点，并判断它是否为极值点。

知识点：隐函数求导方法，函数极值的判断

解：把方程两边分别对 x 求导，得

$$6y^2 y' - 4yy' + 2y + 2xy' - 2x = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - y}{3y^2 - 2y + x}$$

令 $\frac{dy}{dx} = 0$ ，得 $y = x$ ，代入将其原方程得驻点 $x = 1$ ，

并且当 $x=1$ 时， $y=1$ ，又

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{\substack{x=1, y=1 \\ y'=0}} = \frac{(1 - y')(3y^2 - 2y + x) - (x - y)(6yy' - 2y' + 1)}{(3y^2 - 2y + x)^2} \bigg|_{\substack{x=1, y=1 \\ y'=0}} = \frac{1}{2} > 0$$

所以驻点 $x=1$ 是极小值点。

六、证明题 (6分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$, 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$. (2003 考研)

知识点: 闭区间上连续函数的性质, 介质性定理,

罗尔定理.

分析: 所给条件可写为 $\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} = 1$, $f(3) = 1$

想到找一点 c , 使 $f(c) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}$

在 $[c, 3]$ 验证罗尔定理的条件.

六、 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$, 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$. (2003 考研)

证: 因 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 所以在 $[0, 2]$ 上连续, 且在 $[0, 2]$ 上有最大值 M 与最小值 m , 故

$$m \leq f(0), f(1), f(2) \leq M, \quad m \leq \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} \leq M$$

由介值定理, 至少存在一点 $c \in [0, 2]$, 使

$$f(c) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} = 1$$

$\because f(c) = f(3) = 1$, 且 $f(x)$ 在 $[c, 3]$ 上连续, 在 $(c, 3)$ 内可导, 由罗尔定理知, 必存在 $\xi \in (c, 3) \subset (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

六、 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$, 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$. (2003 考研)

另证: 假设结论不成立, 则在 $(0, 3)$ 上 $f'(x) \neq 0$,
不妨设 $f'(x) > 0$, 则在 $[0, 3]$ 上 $f(x)$ 严格单调增加.

$$f(0) < f(1) < f(2) < f(3),$$

$$1 = \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} < \frac{f(3) + f(3) + f(3)}{3} = f(3).$$

与已知条件 $f(3) = 1$ 矛盾.

所以必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

高等数学各部分所占比例

导数和微分及其应用： 30

积分及其应用： 36

极限与连续： 22

微分方程： 14

可用到洛必达法则的题目： 17

高等数学考察的内容有

收敛数列的性质：无穷小的比较：等价无穷小

连续函数：连续函数的定义，间断点的类型
介值性定理，函数的极限

导数与微分：导数的定义，导数的几何意义，
求曲线的切线方程，可导与连续的关系，
隐函数求导法导数的四则运算，复合函数求导，
参数方程求导，微分的计算

导数的应用：洛必达法则，单调性，凹凸性，
切线方程，罗尔定理，

不定积分：不定积分的直接积分法，微分运算与不定积分的关系，不定积分的第一，第二换元积分法，

定积分及其应用：分部积分法，换元积分法，旋转体的体积.